

Ushtrime ND6a

1.3.72 Trupi bënë lëvizje rrotulluese dhe për një kohë përshkon harkun prej $l=20$ m. Sa është rrezja e rrotullimit në qoftë se harkut të përshkuar i korrespondon këndi qënror:

a) $\varphi = 30^\circ$;

b) $\varphi = 0.5$ rad. Zgjidhja

Të dhënat:

$$l = 20 \text{ m}$$

a) $\varphi = 30^\circ$

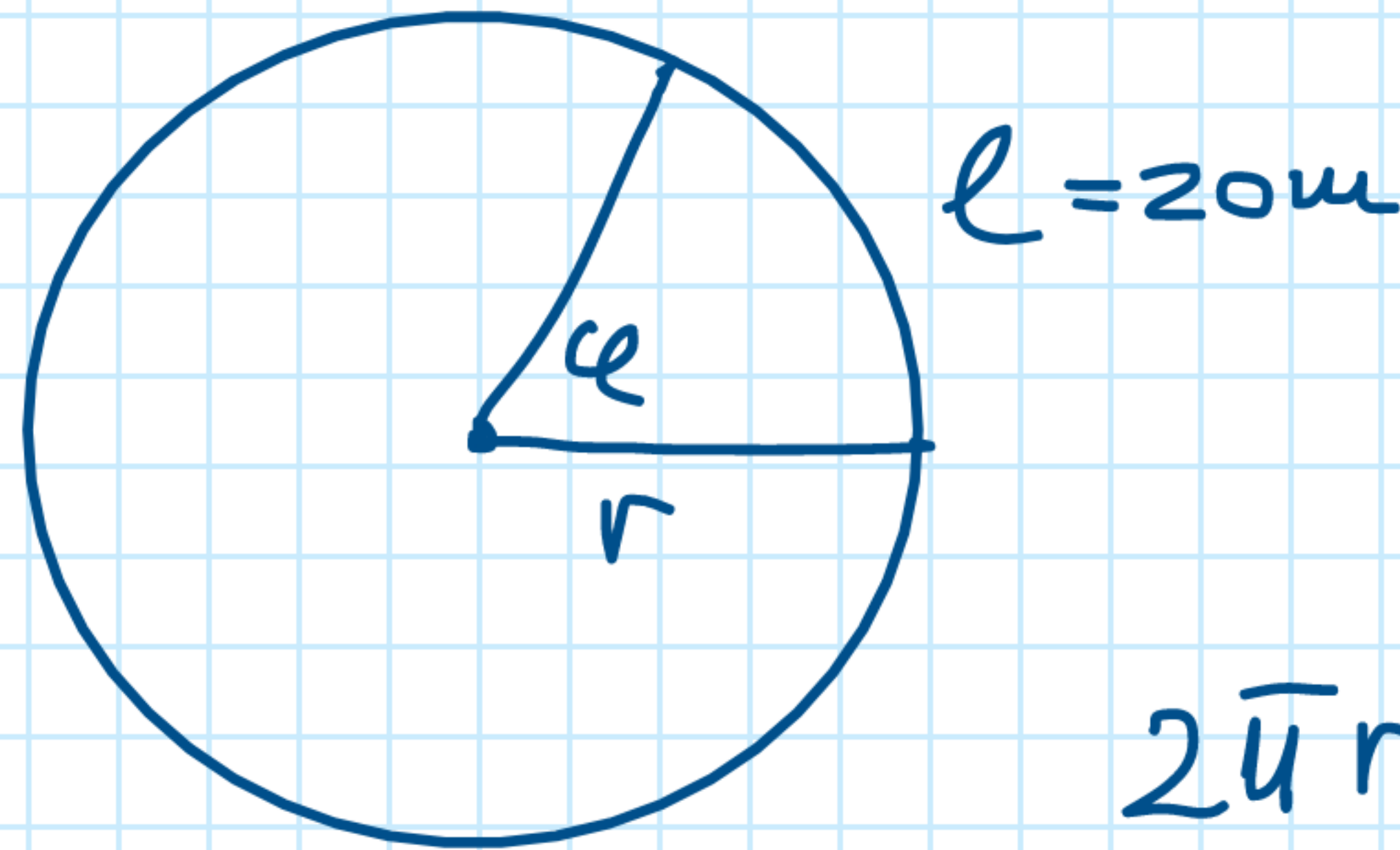
b) $\varphi = 0.5 \text{ rad}$

$$r = ?$$

$$a) \varphi = \frac{l}{r} \Rightarrow r = \frac{l}{\varphi} = \frac{20 \text{ m}}{\frac{30 \cdot \pi}{180}}$$

$$r = \frac{20 \cdot 180 \cdot \text{m}}{3.14 \cdot 30} = \frac{3600 \text{ m}}{94.2} = \underline{\underline{38.21 \text{ m}}}$$

$$b) r = \frac{l}{\varphi} = \frac{20 \text{ m}}{0.5} = \underline{\underline{40 \text{ m}}}$$



$$2\pi \text{ rad} = 360^\circ$$

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ / : 180$$

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad} = \underline{\underline{0.0174 \text{ rad}}}$$

$$1^\circ = \frac{2\pi}{360} \text{ rad}$$